

مفهوم المعدن Mineral Concept

تتكوّن معظم الموادّ التي من حولنا من عناصر بما في ذلك الصخور والمعادن المكوّنة للقشرة الأرضية، وتتميز المعادن عن غيرها من الموادّ بمجموعة من الخصائص لا بدّ من توافرها في المادة حتى نسمّيها معدناً.

ويُعرّف المعدن **Mineral** بأنه مادة صلبة نقيّة تكونت طبيعياً من أصل غير عضويّ، وله تركيب كيميائيّ محدد (متجانس التركيب)، وبناء ذريّ داخليّ منتظم. أنظر الشكل (1). والمعادن إما عناصر منفردة تُسمّى المعادن الحرة أو المعادن أحادية العنصر، مثل: الذهب والنحاس والكبريت والماس والجرافيت، وإما مركّبات مثل: معدن الكوارتز الذي يتكوّن من اتحاد عنصري السيليكون والأكسجين، ومعدن الغالينا الذي يتكوّن من اتحاد عنصري الرصاص والكبريت.

ومن الموادّ الأرضية التي لا تُعدّ من المعادن الماء؛ لأنّه سائل، والفحم الحجريّ؛ لأنّه تكوّن أصلاً من موادّ عضوية، والزجاج البركانيّ؛ لأنّه لا يمتلك ترتيباً ذريّاً داخليّاً منتظماً.

الشكل (1): معدن الفلسبار.



✓ **أنحقّق:** أوّضح: ما المقصود بالمعدن؟

الفكرة الرئيسة:

تمتاز المعادن بتركيب كيميائيّ محدد، وبناء ذريّ داخليّ منتظم يظهر على شكل بلّورات، وللمعادن خصائص فيزيائية متعددة تميّزها عن بعضها.

نتائج التعلم:

- أوّضح مفهوم المعدن.
- أشرح مفهوم التبلور.
- أُميّز البلّورات المعدنية؛ بناءً على أنظمتها البلورية.
- أذكر أمثلة من المعادن على كلّ نظام بلّوريّ.
- أوّضح الخصائص الفيزيائية للمعادن.

المفاهيم والمصطلحات:

Mineral	المعدن
Crystals	البلّورات
Crystallization	التبلور
Plane of Symmetry	مستوى التناظر
Axis of Symmetry	محور التناظر
Colour	اللون
Streak	الحكاكة
Luster	البريق
Cleavage	الانفصام
Fracture	المكسر
Hardness	القساوة
Mohs Scale	مقياس موس

Crystal Structure of Minerals

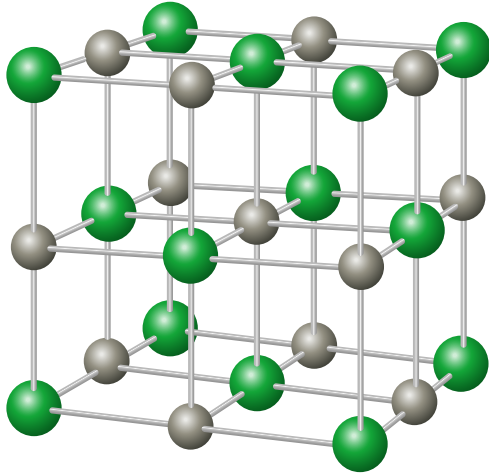
الرّبط بالكيمياء



هنالك خلطٌ بين مفهومَي الفلزّ والمعدن؛ فبعضُ الفلزات التي توجد في الطبيعة بصورة منفردة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والماس هي معادنٌ أحادية العنصر. أما الفلزات التي لا توجد في الطبيعة بصورة منفردة مثل: الصوديوم والكالسيوم فلا تُعدُّ معادن؛ لأنّها توجد متحدةً مع عناصر أخرى.

يتكوّن المعدن من ذرات أو أيونات مرتبة في ثلاثة اتجاهاتٍ ترتيباً هندسياً منتظماً، مشكلةً أجساماً صلبة ذات تركيب كيميائي محدد، مُحاطة من الخارج بسطوحٍ ملساء ناعمة تُسمّى البلّورات **Crystals**. وما يحدد الشكل البلّوري الذي سيتّخذه المعدن عند تكوّنه هو حجمُ الأيونات والذرات المكوّنة له وكيفية ارتباطها ببعضها؛ فمعدن الهاليت مثلاً الذي يتكوّن من عنصري الصوديوم (Na) والكلور (Cl)، ينشأ من تبخّر مياه البحر المالحة، ومع تبخّر جزيئات الماء ترتبط أيونات الصوديوم بأيونات الكلوريد؛ إذ ترتّب نفسها لتكوين بنية معدن الهاليت البلّورية، وتُسمّى هذه العملية التبلور **Crystallization**. أنظر الشكل (أ/2، ب).

✓ **أتحقّق:** أوضح المقصود بعملية التبلور.



● أيون الكلوريد ● أيون الصوديوم
(ب/2)



(أ/2)

الشكل (2):

الشكل (أ/2): معدن الهاليت.

الشكل (ب/2): نموذجٌ يمثّل البنية البلّورية لمعدن الهاليت.

أستنتج: ما شكل بلّورة معدن الهاليت؟

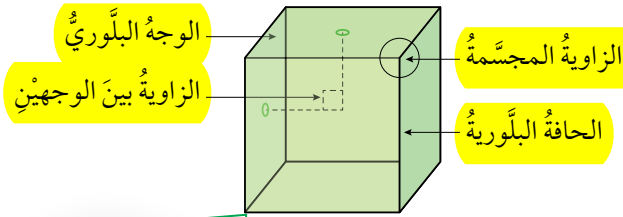


عناصر الشكل الخارجي للبلورة

Elements of the External Shape of the Crystal

يحدد البناء الداخلي المنتظم للذرات والأيونات الشكل الخارجي للبلورة، والناظر إلى بلورة معدن الهاليت يستطيع أن يميز أنها مكعبة الشكل. أنظر الشكل (3)، ويوصف الشكل الخارجي للبلورة عن طريق مجموعة العناصر الآتية:

- **الوجه البلوري:** سطح أمْلَسُ يُحيطُ البلورة من الخارج، وقد تكون الأوجه البلورية متشابهة في البلورة الواحدة، وقد تختلف.
- **الحافة البلورية:** خطٌ ينتج من تقاطع وجهين بلوريين متجاورين.
- **الزاوية المجسمة:** زاويةٌ تنتج من تقاطع ثلاثة أوجه بلورية متجاورة أو أكثر.
- **الزاوية بين الوجهين:** زاويةٌ محصورة بين العمودين المُقامين على وجهين متجاورين في البلورة.



تُعرَّفُ الرابطة الأيونية بأنها قوى تجاذب بين أيونات موجبة وأخرى سالبة، وتُسمى المركبات التي تحتوي على روابط أيونية بالمركبات الأيونية. تنتج الرابطة من تفاعل عنصرين، أحدهما: عنصر فلزي له قابلية فقد الإلكترونات؛ ليصبح أيوناً موجباً، والآخر: لافلزي، له قابلية كسب الإلكترونات؛ ليصبح أيوناً سالباً.

أبحث:



أستعين بمصادر المعرفة المتوافرة لدي، وأبحث عن بلورات معادن مختلفة، وأحدد عناصر الشكل الخارجي لها؛ وأصمم عرضاً تقديمياً وأعرضه أمام زملائي/ زميلاتي في الصف.

الشكل (3): عناصر الشكل الخارجي للبلورة.

أحدد: ما قيمة الزاوية بين الوجهين في الشكل؟

التجربة 1

تعرف عناصر الشكل الخارجي للبلورة

تعدُّ البلورة جسمًا صلبًا مُحاطًا بأوجهٍ مستوية، ولها أشكال هندسية منتظمة. فما عناصر الشكل الخارجي للبلورة؟

المواد والأدوات: عينات من مجسمات تمثل بلورات مختلفة الأشكال: (رباعية الشكل، مكعبة الشكل، وغيرها).

إرشادات السلامة:

- الحذر في أثناء التعامل مع مجسم البلورة؛ إذا كانت مصنوعة من الزجاج أو الخشب.

خطوات العمل:

1 أتوزع أنا وزملائي / زميلاتي إلى مجموعات؛ بحيث تأخذ كل مجموعة عينة من مجسمات تمثل بلورات مختلفة الأشكال.

2 أتفحص عناصر الشكل الخارجي للمجسمات التي تمثل بلورات مختلفة الأشكال.

3 أحدد عناصر الشكل الخارجي للمجسمات التي تمثل: الوجه البلوري، والحافة البلورية، والزاوية المجسمة، والزاوية بين الوجهين في جدول.

4 أعرض النتائج التي توصلت إليها عن عناصر الشكل الخارجي لمجسمات البلورات المختلفة أمام باقي المجموعات.

5 أدون ملاحظاتي عن النتائج التي تقدّمها المجموعات الأخرى.

6 **أناقش** النتائج التي توصلت إليها مع المجموعات الأخرى؛ لتحديد عناصر الشكل الخارجي لمجسمات البلورات المختلفة.

التحليل والاستنتاج:

1. أحدد عدد الأوجه البلورية في المجسمات التي تمثل بلورات مختلفة الأشكال.

2. **أقارن** بين عدد الزوايا المجسمة وعدد الزوايا بين الوجهين باستخدام مجسمًا لبلورة مكعبة الشكل.

3. **أستنتج:** هل مقدار الزاوية الناتجة من تقاطع أوجه البلورة في المجسمات التي تمثل بلورات مختلفة الأشكال يكون متساويًا؟

4. **أقارن** بين عدد الحافات البلورية والزوايا المجسمة في المجسمات التي تمثل بلورات مختلفة الأشكال.

عناصرُ التناظرِ البلوريّ Elements of Crystal Symmetry

تُعدُّ عناصرُ التناظرِ البلوريّ انعكاسًا للبناء الذريّ الداخليّ المنتظمِ لبلورة المعدن. وهناك ثلاثة أنواعٍ من عناصرِ التناظر، هي:

مستوى التناظر Plane of Symmetry، هو مستوى وهميٌّ يقسمُ البلورةَ إلى نصفين متساويين ومتشابهين؛ بحيثُ يكونُ أحدُ النصفين صورةَ مرآةٍ للآخر، أنظر الشكل (أ/4).

محورُ التناظر Axis of Symmetry، هو خطٌّ أو محورٌ وهميٌّ يمرُّ في مركزِ البلورة، وإذا ما أُديرَت حوله البلورةُ دورةً كاملةً مقدارها 360° تتكررُ الأوجهُ المحيطةُ المتشابهةُ مرتين، أو ثلاث مراتٍ، أو أربع مراتٍ، أو ست مراتٍ في الدورة الواحدة، ويُسمَّى محورُ التناظرِ وفقًا لعددِ المرات التي تتكررُ بها الأوجهُ البلوريةُ المتشابهةُ حوله، على سبيلِ المثال؛ عندما تتكررُ الأوجهُ البلوريةُ مرتين حول محورِ التناظرِ يُسمَّى عندها محورُ تناظرٍ ثنائيٍّ، وعندما تتكررُ الأوجهُ المتشابهةُ حول محورِ التناظرِ ثلاث مراتٍ؛ يُسمَّى محورُ تناظرٍ ثلاثيٍّ، وهكذا. أنظر الشكل (ب/4) الذي يمثلُ محاورَ تناظرٍ رباعيةً.

أفكر

ماذا يُسمَّى محورُ التناظرِ الذي يؤدي عندَ دورانه دورةً كاملةً مقدارها 360° إلى تكرارِ ظهورِ أوجهِ البلورةِ كلَّ 60° ؟

أبحثُ:

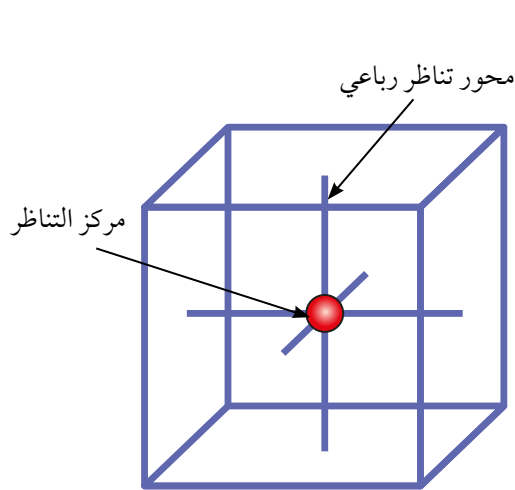


أستعينُ بمصادرِ المعرفة المتوافرة لديّ، وأبحثُ عن أنواعِ محاورِ التناظرِ في بلوراتِ المعادنِ المختلفة؛ وأصممُ عرضًا تقديميًا وأعرضه أمامَ زملائي/ زميلاتي في الصفِّ.

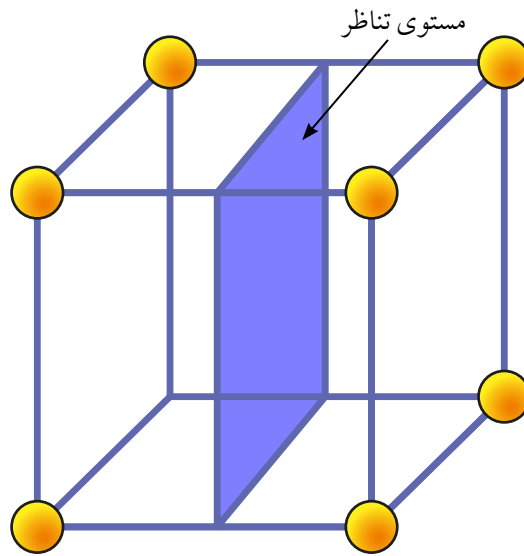
الشكل (4): عناصرُ التناظرِ في بلورة مكعبة الشكل.

(أ): أحدُ مستوياتِ التناظر. (ب): محاورُ تناظرٍ رباعيةً ومركزُ التناظر.

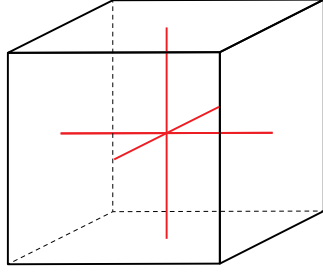
أستنتجُ أنواعًا أخرى لمحاورِ التناظرِ في بلورة المكعب.



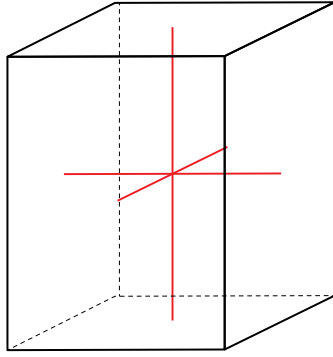
(ب): محاورُ تناظرٍ رباعيةً ومركزُ التناظر.



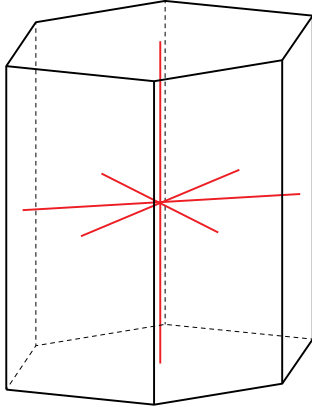
(أ): أحدُ مستوياتِ التناظر.



الشكل (5): نظام المكعب.



الشكل (6): نظام الرباعي.



الشكل (7): نظام السداسي.

مركز التناظر Center of Symmetry، هو نقطة وهمية تقع في وسط البلورة (داخلها) على أبعاد متساوية من عناصر البلورة حولها، فإذا تصوّرنا أن خطاً وهمياً يصل بين وجهين بلوريين متقابلين فإنه يمرُّ بمركز التناظر الذي سيقع على بُعدين متساويين من منتصفَي الوجهين البلوريين، أنظر الشكل (4/ب).

الأنظمة البلورية Crystal Systems

يمكن تصنيف البلورات بالاعتماد على عناصر التناظر البلوري في البلورة إلى سبعة أنظمة. وفي ما يأتي وصف لبعض من هذه الأنظمة البلورية:

نظام المكعب Cubic System يمتاز هذا النظام البلوري بوجود ثلاثة محاور متساوية ومتعامدة على بعضها. أنظر الشكل (5) الذي يمثلُه، ومن الأمثلة عليه معدن الهاليت والماس.

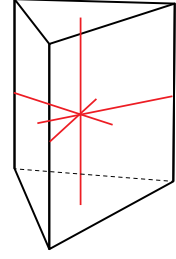
نظام الرباعي Tetragonal System يمتاز هذا النظام البلوري بوجود ثلاثة محاور اثنان متساويان في الطول. والثالث طوله مختلف عنهما، وجميعها متعامدة على بعضها. أنظر الشكل (6). ومن الأمثلة عليه معدن الكالكوبريت.

نظام السداسي Hexagonal System يمتاز هذا النظام البلوري بوجود أربعة محاور منها ثلاثة أفقية متساوية الطول، والرابع في وضع رأسي (عمودي)، والزوايا بين المحاور الأفقية متساوية، وهي 120° ، وأما الزوايا بين المحاور الأفقية والمحور العمودي، فهي زاوية قائمة. أنظر الشكل (7)، ومن الأمثلة عليه معدن الغرافيت.



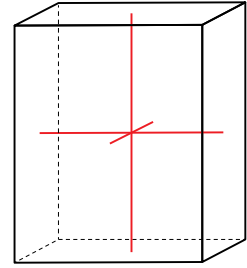
معدن الغرافيت

نظام الثلاثي Trigon System يمتاز هذا النظام البلوري بوجود أربعة محاور؛ ثلاثة منها متساوية الطول في المستوى الأفقي، الزاوية بينها 120° . أنظر الشكل (8)، ومن الأمثلة عليه معدن الكالسيت.



الشكل (8): نظام الثلاثي.

نظام المعين القائم Orthorhombic System يمتاز هذا النظام البلوري بوجود ثلاثة محاور غير متساوية في الطول، ومتعامدة على بعضها. أنظر الشكل (9)، ومن الأمثلة عليه معدن الكبريت.



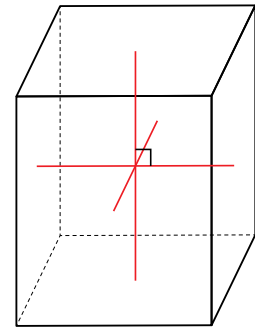
الشكل (9): نظام المعين القائم.

نظام أحادي الميل Monoclinic System يمتاز هذا النظام البلوري بوجود ثلاثة محاور غير متساوية في الطول، زوجان منهما متعامدان. أنظر الشكل (10)، ومن الأمثلة عليه معدن الجبس.

✓ **أتحقق:** أحدد أوجه الشبه والاختلاف بين النظام البلوري الثلاثي والنظام البلوري السداسي.



معدن الجبس.



الشكل (10): نظام أحادي الميل.

لماذا تظهر بعض المعادن مثل معدن الكوارتز؛ بألوان متعددة؟



الشكل (11/ب): معدن الكبريت.



الشكل (11/أ): معدن الملاكييت.

الخصائص الفيزيائية للمعادن

Physical Properties of Minerals

تعد بعض خصائص المعادن، مثل البناء الذري الداخلي المنتظم للبلورات، والتركيب الكيميائي، خصائص يصعب تحديدها وتعرفها من دون الاستعانة بأجهزة حديثة؛ لذا، يستخدم الجيولوجيون كثيرًا من الخصائص الفيزيائية لتعرف المعادن، ومنها:

اللون Colour

تعد خاصية اللون Colour من أسهل الخصائص التي يمكن ملاحظتها، وتنفرد بعض المعادن في الطبيعة بألوان خاصة تميزها عن غيرها من المعادن، مثل معدن الملاكييت الذي يتميز باللون الأخضر، أنظر الشكل (11/أ)، ومعدن الكبريت الذي يتميز بلونه الأصفر، أنظر الشكل (11/ب). ويمكن أن يكون للمعدن الواحد أكثر من لون، مثل معدن الكوارتز. أنظر الشكل (12).

وقد تشابه المعادن في ألوانها مثل معدني الماغنييت والغرافيت، وكلاهما أسود اللون. أنظر الشكل (13/أ، ب). ويراعى عند فحص لون المعدن أن يكون سطحه حديث القطع؛ خشية أن تكون عوامل التجوية أثرت في تغيير لونه، أو أدت دورها في ذلك.



الشكل (12): عينات من معدن الكوارتز بألوان مختلفة. أذكر بعض الألوان التي يوجد عليها معدن الكوارتز.



الشكل (13/ب): معدن الغرافيت.



الشكل (13/أ): معدن الماغنييت.

الحكاكة Streak

أفخر

هَبْ أَنْ معدنينِ لهما اللونُ
نفسُهُ والحكاكةُ نفسُها؛ فكيفَ
يمكنُ التمييزُ بينهما؟

الربط بالتاريخ



تناول العالم ابنُ سينا الفلزاتِ
وطريقةَ تكوينها، ودرسَ كثيرًا منَ
المعادنِ ومميزاتِ كُلِّ منها، وبينَ أنَّ
المعادنَ تحتفظُ بصفاتِها الطبيعيةِ.
ويذكرُ لنا في كتابهِ: (الشفاء):
(جزءُ الطبيعياتِ): في بابِ الفنِّ
الخامسِ: المعادنِ والآثارِ العلويةِ:
"إنَّ كُلَّ معدنٍ منَ المعادنِ يحتفظُ
بصفاتهِ الذاتيةِ التي تميّزه عن غيره
منَ المعادنِ".

أبحثُ:



أستعينُ بمصادرِ المعرفةِ
المتوافرةِ لديّ، وأبحثُ
عنَ معادنَ تختلفُ في
ألوانِها لكنّها تتشابهُ في
لونِ حكاكتِها؛ وأصممُ
عرضًا تقديميًا وأعرضُه
أمامَ زملائي/ زميلاتي في
الصفِّ.

تُعَرَّفُ الحكاكةُ **Streak** بأنّها لونُ مسحوقِ المعدنِ، وتحدّدُ
هذهِ الخاصيّةُ بحكِّ المعدنِ بقطعةٍ خزفيةٍ بيضاءٍ غيرِ مصقولةٍ
تُسمّى لوحَ الحكاكةِ (المخدشِ). وقد تتشابهُ المعادنُ مختلفةً
اللونَ في لونِ حكاكتِها. كذلكَ نلاحظُ أنَّ كثيرًا منَ المعادنِ
تتشابهُ في ألوانِها إلّا أنّها تختلفُ في لونِ حكاكتِها. فمثلاً معدنُ
الماغنيتيتِ والهيمايتيتِ متماثلانِ في اللونِ، ولكنّهما يختلفانِ في
لونِ حكاكتِهما. أنظرَ الشكلَ (14).

الهيمايتيتُ

الماغنيتيتُ



الشكل (14): اختلافُ لونِ حكاكةِ معدني الماغنيتيتِ والهيمايتيتِ.

البريق Luster

يُعبر عن البريق **Luster** بالكيفية التي ينعكس بها الضوء عن سطح المعدن؛ فقد يكون بريق المعادن فلزيًا مثل بريق معدن الغالينا. أنظر الشكل (15/أ)، أو يكون بريقها لافلزيًا؛ فتوصف بأن بريقها لؤلؤي، أو حريري، أو ترابي، أو يوصف بأنه زجاجي مثل معدن الكوارتز، أنظر الشكل (15/ب).



الشكل (15/ أ): يمتاز معدن الغالينا ببريقه الفلزي.



الشكل (15/ ب): يمتاز معدن الكوارتز ببريقه اللافلزي (الزجاجي).



أعملُ فيلمًا قصيرًا

باستخدام برنامج صانع الأفلام (movie maker) يوضّح لمعان معادن ذات بريق فلزي، وأخرى ذات بريق لافلزي، وأحرص على أن يشمل الفيلم صورًا توضيحية، ثم أشاركه زملائي/ زميلاتي في الصف.

افكر

أفسر: لماذا أغلب المعادن المعتمة ذات بريق فلزي، أمّا المعادن الفاتحة اللون فذات بريق لافلزي؟

الانفصام Cleavage

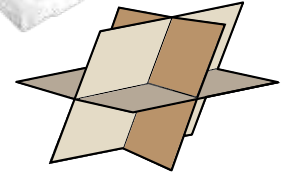
يُعرَّف الانفصام Cleavage بأنه قابلية المعدن للتشقق على امتداد المستويات ضعيفة الترابط في البناء البلوري، ويحدث عادةً الانفصام في اتجاه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؛ فبعض المعادن مثل المايكا ينقسم في اتجاه واحد منتجاً صفائح رقيقة ومستوية. أنظر الشكل (16/ أ). وبعضها الآخر له أكثر من سطح انفصام؛ مثل معدن الكالسيت الذي ينقسم في ثلاثة اتجاهات غير متعامدة. أنظر الشكل (16/ ب).



الشكل (16/ أ): معدن المايكا، انفصام في اتجاه واحد.

المكسر Fracture

يوصف المكسر Fracture بأنه السطح الناتج من كسر المعدن ذي البنية الذرية المحكمة صناعياً، وتظهر هذه الخاصية في المعادن التي لا يحدث لها انفصام في اتجاهات محددة، وإنما تنكسر عشوائياً حسب القوة المؤثرة فيها، ويكون سطح المكسر متعرجاً أو محارياً أو غير ذلك. أنظر الشكل (17)، الذي يوضح المكسر في معدن الكوارتز.



الشكل (16/ ب): معدن الكالسيت، ورسم يمثل انفصام المعدن في ثلاثة اتجاهات.

القساوة Hardness

تُعرَّف القساوة Hardness بأنها قدرة المعدن على خدش معدن آخر، وهي خاصية نسبية يمكن تحديدها بخدش معدن معلوم القساوة بآخر مجهول القساوة، أو بالعكس. وتعدُّ الخاصية الأكثر استخداماً في تعريف المعادن. وقد طُوِّر مقياس لتعريف قساوة المعادن بدقة سُمِّي مقياس موس Mohs Scale، ويحتوي على عشرة معادن مرتبة من الأقل قساوة (1) إلى الأكثر قساوة (10)، أنظر الجدول (1).

✓ **أتحقق:** أفرق بين المكسر والانفصام.



الشكل (17): مكسر في معدن الكوارتز.

الجدول (1) : مقياسُ موس.

المعدن	درجةُ قساوة المعدن	المعدن	درجةُ قساوة المعدن
 الأورثوكليزُ Orthoclase	6	 التلكُ Talc	1
 الكوارتزُ Quartz	7	 الجبسُ Gypsum	2
 التوبازُ Topaz	8	 الكالسيْتُ Calcite	3
 الكورندومُ Corundum	9	 الفلوريْتُ Flourite	4
 الماسُ Diamond	10	 الأباتيْتُ Apatite	5

أما إذا لم تتوافر المعادن الستة الأولى من مقياس موس؛ فيمكن استخدام المواد المعلومة القساوة الآتية؛ لتحديد درجة قساوة بعض المعادن. أنظر الجدول (2).

الجدول (2): قساوة بعض المواد حسب مقياس موس.	
المادة	درجة القساوة
ظفر الأصبع	2.5
العملة النحاسية	3.5
اللوح الزجاجي	5.5
نصل السكين الفولاذي	6.5
لوح الحكاكة	7-6.5

أبحث:



أستعين بمصادر المعرفة المتوافرة لدي، وأبحث عن إسهامات العلماء العرب المسلمين في علم البلورات والمعادن، وأصمم عرضاً تقديمياً وأعرضه أمام زملائي/ زميلاتي في الصف.

الرّبط بالتكنولوجيا



تُصنّع معظم الأواني المنزلية، والأجهزة البصرية، وأدوات الزينة، والأدوات الطبية من المعادن، مثلاً ذلك بعض أجهزة قياس ضغط الدم المصنوعة من خامات الحديد والنيكل، والحليّ والمجوهرات المصنوعة من الذهب والماس.

التجربة 2

الخصائص الفيزيائية للمعادن

تشارك المعادن جميعها في خصائص فيزيائية؛ فهناك خصائص ضوئية مثل اللون والبريق والحكاكة، وأخرى تماسكية مثل القساوة والمكسر وسطوح الانفصام وغير ذلك. فكيف يمكنني تحديد خصائص المعادن الفيزيائية؟

المواد والأدوات: عينات معدنية من الغالينا والبيريت والكوارتز والبيوتيت والكالسيت والجبس والملاكيث والكبريت، لوح الحكاكة، مطرقة جيولوجية، عملة نحاسية، لوح زجاجي، نصل سكين فولاذي.

إرشادات السلامة: الحذر في أثناء التعامل مع اللوح الزجاجي، ونصل السكين الفولاذي، والمطرقة الجيولوجية.

خطوات العمل:

- 1 أتوزع أنا وزملائي / زميلاتي في مجموعات صغيرة؛ بحيث تأخذ كل مجموعة عينات معدنية.
- 2 أتفحص العينات المعدنية التي حصلت عليها.
- 3 أحدد الخصائص الفيزيائية للعينات المعدنية، مثل: اللون، والحكاكة، والبريق (فلزي / لافلزي)، وعدد سطوح الانفصام، والمكسر، والقساوة.
- 4 أدون الخصائص الفيزيائية التي لاحظتها في العينات المعدنية في جدول يتضمن: اسم المعدن، واللون، والحكاكة، والبريق، وعدد سطوح الانفصام، وشكل سطح المكسر، والقساوة.

التحليل والاستنتاج:

1. أحدد: أي المعادن يختلف لونه عن لون حكاكته؟
2. **أرتب** العينات المعدنية تنازلياً وفق قساوتها.
3. أصف: هل تشابه أشكال المكسر في سطح العينات المعدنية؟
4. **أستنتج:** لماذا لا تظهر بعض المعادن سطوح انفصام؛ وتنكسر عشوائياً عند الطرق عليها باستخدام المطرقة الجيولوجية؟

مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: أحدد: بَمَ تمتازُ المعادنُ عَنْ بعضها بعضًا؟
2. أوضح خصائص نظام المكعب.
3. **أقومُ** صححة العبارة الآتية مُبرِّراً إجابتي: «لا يُعدُّ النفطُ معدنًا».
4. أبينُ الفرقَ بينَ خاصيتي الحكاكةِ واللُّونِ في المعدنِ.
5. أذكرُ الخاصيةَ الفيزيائيةَ الأكثرَ استخدامًا في تعرُّفِ المعدنِ.
6. أحدد: إذا أُعطيتُ المعدنَ الثلاثة: الجبس، والكالسيت، والأورثوكليز من دون أن أعرفها؛ فكيف يمكنُ أن أحددَ قساوةَ كُلِّ منها؟
7. **أستنتجُ:** لماذا يمكنُ أن يحدثَ الانفصامُ في اتجاهٍ واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في المعدنِ؟
8. أكملُ المخططَ الآتي:



9. **أفسرُ:** لماذا يمكنُ العثورُ على عيناتٍ من معدنِ الهيماتيتِ باللونِ الأسودِ تارةً وباللونِ البنيِّ الأحمرِ تارةً أخرى؟

تصنيف المعادن Minerals Classification

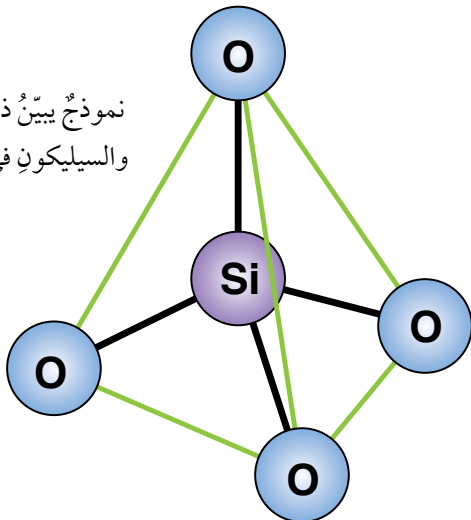
عُرِفَتْ آلاف المعادن، ويُكتشف كثيرٌ منها في كلِّ عام. ومع ذلك فإنَّ المعادنَ الشائعةَ التي تدخلُ في تركيبِ أغلبِ صخورِ القشرة الأرضيةَ عددها قليلٌ نسبياً. ويصنّفُ العلماءُ المعادنَ المختلفةَ إلى مجموعاتٍ رئيسيةٍ بناءً على الأيونِ السالبِ الذي يحتويه المعدن، وهي: السيليكاتُ، والكربوناتُ، والأكاسيدُ، والكبريتاتُ، والكبريتيداتُ، والهاليداتُ، والفوسفاتُ، والمعادنُ أحاديةُ العنصرِ.

السيليكاتُ Silicates

تُشكِّلُ مجموعةُ السيليكاتِ أكثرَ من 90% من معادنِ القشرة الأرضية. وتحتوي المعادنُ السيليكاتيةُ جميعها على عنصري الأكسجينِ والسيليكونِ، بالإضافة إلى احتواءِ أغلبها على عنصرٍ أو أكثرَ من العناصرِ الشائعةِ الأخرى مثل: الألمنيومِ والحديدِ، وينتجُ من ذلك المئاتُ من المعادنِ السيليكاتية. وتتكوَّنُ مجموعةُ السيليكاتِ Silicates من أربع ذراتٍ من الأكسجينِ مرتبطةٍ بذرةٍ مركزيةٍ من السيليكونِ بروابطٍ تساهميةٍ (SiO_4^{4-})، مشكِّلةً شكلاً هندسياً هرمياً يُسمَّى سيليكاً رباعيةَ الأوجه (هرم السيليكاً) Silica Tetrahedron، أنظر الشكل (18).

تُقسَّمُ المعادنُ السيليكاتيةُ إلى مجموعاتٍ مختلفةٍ بناءً على الطريقةِ التي تترتَّبُ فيها السيليكاتُ رباعيةَ الأوجه؛ فقد تتكوَّنُ

نموذجٌ يبيِّنُ ذراتِ الأكسجينِ والسيليكونِ في هرمِ السيليكاتِ.



الفكرةُ الرئيسةُ:

تُصنَّفُ معادنُ القشرةِ الأرضيةِ إلى مجموعاتٍ رئيسيةٍ؛ اعتماداً على خصائصها الكيميائية.

نتائجُ التعلم:

- أذكرُ أمثلةً على كلِّ مجموعةٍ معدنيةٍ.
- أربطُ بينَ وجودِ المعادنِ في الطبيعةِ وأنواعِ الصخورِ التي توجدُ فيها.
- أوضحُ بالبياناتِ القيمةَ الاقتصاديةَ العالميةَ للمعادنِ مثلَ الذهبِ والماسِ والياقوتِ وغيرها.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

Silicates	السيليكاتُ
Silica Tetrahedron	سيليكاً رباعيةَ الأوجه (هرم السيليكات)
Carbonates	الكربوناتُ
Oxides	الأكاسيدُ
Halides	الهاليداتُ
Sulphates	الكبريتاتُ
Sulfides	الكبريتيداتُ
Phosphate	الفوسفاتُ
Native Elements	المعادنُ أحاديةُ العنصرِ

الشكل (18): تتكوَّنُ جميعُ معادنِ السيليكاتِ من هرمِ السيليكاتِ. أحددُ: ما عددُ ذراتِ الأكسجينِ والسيليكونِ في هرمِ السيليكاتِ؟

هذه المعادن من سيليكات رباعية الأوجه مفردة (أحادية)، مثل معدن الأوليفين، وقد تترابط أكثر من سيليكات رباعية الأوجه على شكل سلاسل أو صفائح، أو على شكل مجسمات ثلاثية الأبعاد، مثل معدن الكوارتز، أنظر الشكل (19).



الشكل (19): معدن الكوارتز الذي تترابط فيه السيليكات رباعية الأوجه على شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.

الكربونات Carbonates

تُعد مجموعة الكربونات ثاني أكثر مجموعات المعادن شيوعاً بعد مجموعة السيليكات. وتحتوي معادن مجموعة الكربونات CO_3^{2-} سالبة الشحنة متحدة مع أيون أو أكثر موجب الشحنة مثل: $(\text{Ca}^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Mg}^{2+}, \text{Cu}^{2+})$ ، ومن أمثلتها معدن الدولوميت $(\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2)$ ، والملايكيت $(\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2)$ ، والكالسيت (CaCO_3) الذي يُعد أكثر معادن الكربونات شيوعاً، أنظر الشكل (20).



الشكل (20): معدن الكالسيت أحد معادن مجموعة الكربونات.

الأكاسيد Oxides

تحتوي معادن مجموعة الأكاسيد Oxides في تركيبها الكيميائي على أيون الأكسجين (O^{2-}) سالبة الشحنة متحدة مع أيون موجب الشحنة أو أكثر من الأيونات الأخرى، التي تكون أحد الفلزات عادةً. ومن أكثر معادن الأكاسيد الشائعة أكاسيد الحديد ومنها معدن الهيماتيت (Fe_2O_3) ومعدن الماغنتيت (Fe_3O_4) وهما من خامات الحديد، أنظر الشكل (21).

الشكل (21): من الأمثلة على معادن مجموعة الأكاسيد التي تُعد إحدى خامات الحديد:

(أ): الهيماتيت.

(ب): الماغنتيت.



(ب)



(أ)



(ب)



(أ)

الشكل (22): من أمثلة مجموعة الهاليدات
معادن:

(أ): الهاليت.

(ب): الفلوريت.

الهاليدات Halides

تتكوّن معادن الهاليدات Halides من اتحاد أحد أيونات الهالوجينات سالبة الشحنة كالكلور والفلور، مع أيون آخر موجب الشحنة كالصوديوم أو الكالسيوم، ومن معادن الهاليدات الشائعة: الهاليت (NaCl) والفلوريت (CaF₂)، أنظر الشكل (22).

الكبريتات Sulphates

تحتوي معادن مجموعة الكبريتات Sulphates في تركيبها الكيميائي على أيون الكبريتات (SO₄²⁻) سالب الشحنة متّحداً مع أيون آخر موجب الشحنة أو أكثر، ومن أمثلتها معدن الجبس (CaSO₄·2(H₂O)) والباريت (BaSO₄)، أنظر الشكل (23).

الشكل (23): من الأمثلة على معادن

الكبريتات معادن:

(أ): الجبس.

(ب): البارييت.



(ب)



(أ)



(ب)



(أ)

الشكل (24): معادن تتبع مجموعة الكبريتيدات، وهي:
(أ): معدن البيريت.
(ب): معدن الغالينا.

الكبريتيدات Sulfides

تحتوي معادن مجموعة الكبريتيدات Sulfides في تركيبها الكيميائي على أيون الكبريت سالب الشحنة (S^{2-}) متّحداً مع أيون آخر موجب الشحنة أو أكثر، وتعدّ من أهمّ خامات الحديد والرصاص والنحاس وغيرها. ومن أهمّ المعادن التي تتبع هذه المجموعة: البيريت (FeS_2) والغالينا (PbS). أنظر الشكل (24).

الفوسفات Phosphate

تحتوي معادن مجموعة الفوسفات Phosphate على أيون الفوسفات (PO_4^{3-}) سالب الشحنة متّحداً مع أيون آخر موجب الشحنة أو أكثر. ومن أشهر المعادن التابعة لهذه المجموعة الأباتيت ($Ca_5(PO_4)_3(F,Cl,OH)$). أنظر الشكل (25).

المعادن أحادية العنصر Native Elements

المعادن أحادية العنصر Native Elements معادن تحتوي على عنصر واحد فقط، ومن الأمثلة عليها: الذهب (Au)، والفضة (Ag). وتتميز معظم تلك المعادن بسهولة تفاعلها مع الأكسجين؛ ولذلك تتميز معادنها بندرة وجودها في الطبيعة، أنظر الشكل (26).



الشكل (26): معدن الذهب أحد المعادن أحادية العنصر.



الشكل (25): معدن الأباتيت أحد معادن الفوسفات.

الربط بالعلوم الحياتية

يتكوّن النسيج العظمي في عظام الكائنات الحية من خلايا العظم وبروتين الكولاجين ومعدن الأباتيت، الذي يُسمّى معدن العظام. ولمعدن الأباتيت دور كبير في قوة العظام وكثافتها.

تحقّق: أصنف معدن

الكالسييت إلى المجموعة المعدنية التي ينتمي إليها.

أبحثُ:



أستعينُ بمصادرِ المعرفةِ المختلفةِ ومنها شبكةُ الإنترنتِ وأبحثُ عن صخورٍ مختلفةٍ، وأحدّدُ المعادنَ المكوّنةَ لكلِّ صخرٍ. ثمّ أكتبُ تقريراً وأعرضُ نتائجهُ أمامَ زملائي/ زميلاتِي في الصفِّ.

أفكرُ

هلُ توجدُ صخورٌ لا تتكوّنُ منُ معادنٍ؟ أفسّرُ إجابتي.



أعدُّ فيلمًا قصيرًا

باستخدامِ برنامجِ صانعِ الأفلامِ (movie maker) يوضّحُ مجموعاتِ المعادنِ الرئيسةَ، وأمثلةً على كلّ مجموعةٍ، وأحرصُ على أنْ يشملَ الفيلمُ صورًا توضيحيةً، وأعرضُهُ أمامَ زملائي/ زميلاتِي في الصفِّ.



الشكل (27): يتشكّل صخرُ الدونيت بشكلٍ رئيسٍ من معدنِ الأوليفين.

Rocks and Minerals الصخور والمعادن

تُعدُّ الصخورُ بأنواعها الثلاثة: النارية والرسوبية والمتحولة، وحدة البناء الأساسية للقشرة الأرضية، وتتكوّنُ معظمُ الصخورِ منُ معادنٍ، وعلى الرغمِ منُ عددِ المعادنِ الكبيرِ في الطبيعة، إلّا أنّ المعادنَ الأساسيةَ المكوّنةَ لمعظمِ صخورِ القشرة الأرضية قليلةٌ جدًّا، وهي: الكوارتز، والفلسبار، والمايكا، والبيروكسين، والأمفيبول، والأوليفين، والغارنت، والكالسيت.

قد تتكوّنُ الصخورُ منُ معدنٍ واحدٍ، مثلَ الصخرِ الجيريّ الذي يتكوّنُ منُ معدنِ الكالسيت، وصخرِ الدونيت الذي يتكوّنُ بشكلٍ رئيسٍ منُ معدنِ الأوليفين، أنظرُ الشكل (27). في حين تتكوّنُ بعضُ الصخورِ منُ أكثرَ منُ معدنٍ مثلَ صخرِ الغرانيت الذي يتكوّنُ منُ معادنِ الفلسبار والكوارتز والمايكا ومعادنٍ أخرى، أنظرُ الشكل (28).

الشكل (28): يتكوّنُ صخرُ الغرانيت منُ عددٍ منَ المعادنِ. أحدّدُ: ما المعادنُ المكوّنةُ لصخرِ الغرانيت؟



The Economic Importance of Minerals

للصخور وما تحويه من معادن قيمة اقتصادية كبيرة؛ فمثلاً تبلغ قيمة ما يجري تداوله في العالم من الذهب الذي يُقدَّر بحوالي 165000 tons أكثر من 5.6 تريليونات دينار أردني. وليس الذهب المعدن الوحيد ذا القيمة الاقتصادية؛ فهناك كثير من المعادن تُعدُّ من السلع المهمة الضرورية المستخدمة في حياتنا في الوقت الحاضر.

تدخل المعادن في جميع مناحي الحياة، وكلما زاد التقدم والتحضُّر في المجتمعات زادت الحاجة إليها. فالكهرباء التي تضيء بيوتنا وتُشغل الأجهزة المختلفة تنتقل عبر أسلاك نحاسية، ويُستخرج النحاس من معادن مختلفة منها: الملاكييت، أنظر الشكل (29). والسيارات التي نستخدمها يدخل في صناعتها الفولاذ المصنوع من الحديد. ويدخل عنصر الألمنيوم في كثير من الصناعات، منها: صناعة الأثاث والطائرات. أما الصناعات التكنولوجية الحديثة مثل: رقائق الحاسوب وشاشات الهواتف والتلفاز الحديثة، والألياف الضوئية؛ فيستخدم فيها عنصر السيليكون المستخرج من المعادن السيليكاتية، وبخاصة معدن الكوارتز. ولأهمية المعادن في حياتنا ولأنها تُعدُّ ذات قيمة اقتصادية كبيرة؛ فإن دول العالم ومنها الأردن، تبحث دائماً عن المعادن في صخور القشرة الأرضية وتستخدم الطرائق الجيولوجية المختلفة في استكشافها.



الشكل (29): معدن الملاكييت
أحد المعادن التي يُستخرج منها
النحاس.

الربط بالتكنولوجيا

يحاول الإنسان تطوير أجهزته الإلكترونية مثل الهاتف الذكي والحاسوب المحمول والتلفاز، وتقليل حجمها ليتناسب مع احتياجاته المختلفة، وتستخدم الشركات في ذلك كثيراً من العناصر التي تستخرج من المعادن، منها: معدن المونازيت Monazite، وهو أحد المعادن التابعة لمجموعة الفوسفات.

أبحاث:



أستعين بمصادر المعرفة المختلفة ومنها شبكة الإنترنت، وأبحث عن أحد المعادن، وأكتب تقريراً متضمناً معلومات حول الصخور التي تحويه، والاستخدامات الرئيسية له في حياتنا، ثم أعرض التقرير على زملائي/ زميلاتي في الصف.

✓ **أتحقق:** أذكر ثلاثة معادن توجد في الأردن، واستخدامات كل منها.

يحتوي الأردن على كثير من المعادن ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة، ومن تلك المعادن: الذهب والحديد والكوارتز والأباتيت والسيلفييت الذي يُستخرج منه البوتاس. أيضًا يعد الأردن ثامن دولة مُصدرة للبوتاس على مستوى العالم، حيث تُقدَّر كمية ما تصدره شركة البوتاس العربية من البوتاس بـ 2.35 m.ton/y تقريبًا. ويمثّل الجدول (3) بعض المعادن الاقتصادية في الأردن، والصخور التي توجد فيها وأهم استخداماتها:

* الجدول (3) : بعض المعادن الاقتصادية في الأردن والصخور التي توجد فيها وأمثلة على استخداماتها.		
المعدن	الصخر الذي يوجد فيه المعدن	أهم الاستخدامات
الأباتيت $Ca_5(PO_4)_3(F,Cl,OH)$	الفوسفات	الزراعة، وصناعة حمض الفسفوريك.
الكالسييت $CaCO_3$	الصخر الجيري، والترافرتين	الإسمنت، والدهانات، والأدوية، والورق، والبناء.
الدولوميت $CaMg(CO_3)_2$	الدولوميت	الإسمنت، والزراعة.
الكوارتز SiO_2	الصخر الرملي	السيراميك، والصناعات الإلكترونية، وصناعة الزجاج.
الجبس $CaSO_4 \cdot 2H_2O$	الجبس	الإسمنت، والأسمدة، والورق، وصناعة الطلاء، والديكورات، والطب، والسيراميك.
الذهب Au	الصخور البركانية الحمضية	الصناعات الإلكترونية، والحلي.
الهيماتيت Fe_2O_3	تصاحب الصخور الجيرية	صناعة السيارات، وصناعة الصلب.
السيلفييت KCl	صخر السيلفييت	الزراعة، والصابون، والدهانات، والأدوية، والورق، ومعالجة الأسنان.

* الصيغ الكيميائية ليست للحفظ.

إنتاج العالم من بعض المعادن

يمثل الجدول الآتي كميات بعض المعادن المنتجة في العالم بوحدة مليون طن (Million Tons) خلال المدة الزمنية الواقعة بين (2015 – 2019) م. أدرس الجدول ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

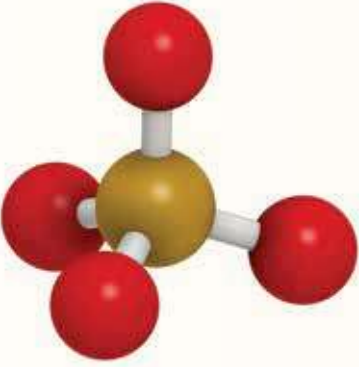
المعدن	2015	2016	2017	2018	2019
الملاكيث	19.3	20.4	20.0	20.6	20.7
الماس	0.00002497	0.00002457	0.00002966	0.00002941	0.00002673
الفلسبار	29.963	33.619	29.759	31.929	31.856
الذهب	0.00315	0.00325	0.00336	0.00347	0.00335
الهيمايت والماغنتيت	3359	3319	3360	2945	3040
الغالينا	5.0	4.9	4.5	4.5	4.7
الأباتيت	264	271	255	230	226
الفضة	0.028144	0.028132	0.027146	0.027961	0.026261

التحليل والاستنتاج:

1. **استنتج** لماذا يُعدُّ الإنتاج العالمي من معادن الهيمايت والماغنتيت أكبر ما يمكن بالنسبة إلى باقي المعادن.
2. **استنتج** الأسباب التي تؤدي إلى تفاوت كميات إنتاج المعدن ذاته خلال المدة الزمنية الواقعة بين (2015 – 2019) م.
3. **أحسب**: إذا علمت أن سعر الطن من الفوسفات في عام 2019 م كان يساوي 62 ديناراً أردنياً؛ فكم ديناراً ثمن إنتاج العالم في ذلك العام؟
4. **أقارن** أنواع المعادن المذكورة أعلاه بأنواع المعادن المكتشفة في الأردن.

مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسة: أحدد: ما الخصيصة التي اعتمدت في تصنيف معادن القشرة الأرضية؟
2. **أفسر:** تحتوي معادن كل من مجموعتي الكبريتات والكبريتيدات في تركيبها الكيميائي على عنصر الكبريت، ومع ذلك تُصنّف تلك المعادن ضمن مجموعتين مختلفتين، لماذا؟
3. **أصنّف** المعادن الآتية إلى مجموعات المعادن التابعة لها: الكوارتز، الأوليفين، الكالسيت، البيريت، الذهب.
4. يمثل الشكل الآتي نموذجاً لسيليكا رباعية الأوجه، أدرس الشكل ثم أجب عن الأسئلة الآتية:
 - أ - أحدد على الرسم العناصر المكوّنة له.
 - ب - أذكر اسم معدن يتكوّن من السيليكا رباعية الأوجه مفردة.
5. **أقارن** بين الصخر الجيري وصخر الغرانيت؛ من حيث المعادن المكوّنة لكل منهما.
6. **أستنتج:** يُعدّ معدنا الكالسيت والدولوميت من مجموعة الكربونات، ما الخصيصة المشتركة التي تجمع كلا المعدنين؟
7. أذكر استخداماً واحداً لكل من المعادن الآتية: الأباتيت، الكوارتز، الكالسيت، السيلفيت.
8. **أستنتج** سبب ندرة المعادن أحادية العنصر في الطبيعة.
9. مجموعة معدنيّة تذوب بسهولة في الماء وتتميز بخصائص تجعلها مفيدة في الصناعات الغذائية والدوائية، وإنتاج الملح ومعجون الأسنان.
 - أ . أحدد اسم المجموعة المعدنيّة.
 - ب. أذكر مثالين على المعادن التي تنتمي إلى هذه المجموعة.
10. **أطرح سؤالاً** إجابته: مجموعة السيليكات.



الأحجار الكريمة Gemstones

الإثراء والتوسع

كان الإنسان ومنذ القدم يهتمُّ بالأحجار الكريمة فيقتنيها، ويستخدمها بصفاتها حليًا. والأحجار الكريمة أنواعٌ من المعادن تتميز عند قصّها وصقلها بمظهرٍ جميلٍ لافتٍ للنظر، ويُعدُّ المعدنُ حجرًا كريمًا نفيسًا Precious Gemstones إذا توافرت فيه شروطٌ محددةٌ وهي: المظهر الجميل، والحجم الكبير للبلورة، وأن يكون ذا تركيب بلوريّ متين، وأن يكون نادر الوجود. وعندما يمتلك المعدنُ خصيصةً واحدةً أو اثنتين من تلك الخصائص؛ فإنه يُعدُّ شبه نفيسٍ Semiprecious.

قد تتشابه أسماء الأحجار الكريمة مع أسماء المعادن المكوّنة لها؛ مثل: أحجار الماس الكريمة التي تتكوّن من معدن الماس Diamond وهناك كثيرٌ من أسماء الأحجار الكريمة تختلف عن اسم المعدن المكوّن لها؛ فمثلاً الياقوت الأزرق Sapphire يتكوّن من معدن الكورندوم Corundum وهو أحد أكاسيد الألمنيوم الذي يحتوي على كميات قليلة من عنصري التيتانيوم والحديد، في حين إذا احتوى معدن الكورندوم على كميات قليلة من الكروم فإنه يعطي الياقوت الأحمر Rubies. أمّا الزمرد Emerald ذو اللون الأخضر الجميل فهو يتكوّن من معدن البيرل Beryl وهو أحد المعادن السيليكاتية.

أبحث في مصادر المعرفة المتوافرة لديّ، ومنها شبكة الإنترنت؛ عن بعض الأحجار الكريمة المعروفة، وأحدد المعادن المكوّنة لها، ثم أكتب فقراتٍ متنوعةً حولها أقدمها على شكل عرضٍ تقديميٍّ أدعّمه بصورٍ متنوعةٍ تمثّلها.



السؤال الأول:

أضغ دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. يمتاز معدن الذهب بالبريق:

(أ) اللؤلؤي.

(ب) الزجاجي.

(ج) الفلزي.

(د) الحريري.



2. معدن التوباز أقل قساوة من معدن:

(أ) الكوارتز.

(ب) الكورندوم.

(ج) الجبس.

(د) الكالسيت.



3. تعادل قساوة نصل السكين الفولاذي حسب مقياس موس:

(أ) (2.5).

(ب) (3.5).

(ج) (5.5).

(د) (6.5).

4. المعدن الذي يחדش معدن الفلوريت هو:

(أ) التلك.

(ب) الكالسيت.

(ج) الكوارتز.

(د) الجبس.



5. خصيصة فيزيائية يُستخدم فيها مقياس موس، هي:

(أ) اللون.

(ب) الانقسام.

(ج) البريق.

(د) القساوة.

6. أكثر مجموعات المعادن وفرة في صخور القشرة

الأرضية:

(أ) الكربونات.

(ب) الكبريتات.

(ج) السيليكات.

(د) الأكاسيد.

7. معدن الدولوميت هو أحد معادن:

(أ) السيليكات.

(ب) الكربونات.

(ج) الفوسفات.

(د) الأكاسيد.



8. يُعد معدن الفلوريت من معادن مجموعة:

(أ) الكبريتات.

(ب) الهاليدات.

(ج) الكبريتيدات.

(د) الفوسفات.

9. الصيغة الكيميائية لهرم السيليكات:

(أ) SiO_4^{4-} .

(ب) $\text{Si}_2\text{O}_4^{4-}$.

(ج) SiO_3^{2-} .

(د) $\text{Si}_4\text{O}_3^{3-}$.

10. المعدن الذي يُعد أحد خامات الحديد هو:

(أ) الفلسبار.

(ب) الزركون.

(ج) الهيماتيت.

(د) الدولوميت.

السؤال الثاني:

أملأ الفراغ في ما يأتي بما هو مناسب من المصطلحات:

أ - مادة صلبة متجانسة التركيب تكوّنت طبيعياً من أصل غير عضوي، وله تركيب كيميائي محدد، ونظام ذري داخلي منتظم، وخصائص فيزيائية مميزة.

ب - مستوى وهمي يقسم البلورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين؛ بحيث يكون أحد النصفين صورة مرآة للآخر.

ج - قابلية المعدن للتشقّق على امتداد المستويات ضعيفة الترابط في البناء البلوري.

د - مجموعة من المعادن تتكوّن من أربع ذرات من الأكسجين مرتبطة بذرة مركزية من السيليكون بروابط تساهمية.

هـ - مجموعة من المعادن تتكوّن من اتحاد أحد أيونات الهالوجينات سالبة الشحنة مع أيون آخر موجب الشحنة.

السؤال الثالث:

أفسر كلاً ممّا يأتي تفسيراً علمياً دقيقاً:

أ - سطوح الانقسام في المعادن هي سطوح محددة أصلاً في المعدن.

ب- جميع المعادن مواد متجانسة.

ج - تتكوّن جميع المعادن السيليكاتية من أهرام السيليكا.

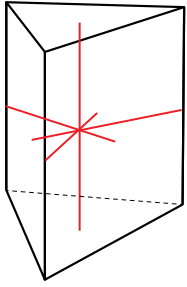
السؤال الرابع:

أبيّن الخصائص التي يجب أن تتوافر في المادة؛ كي ينطبق عليها مفهوم المعدن.

السؤال الخامس:

أنتبّع كيف يمكن تحديد قساوة معدن ما؛ باستخدام مقياس موس.

السؤال السادس:



أدرس الشكل المجاور الذي يبيّن أحد الأنظمة البلورية، ثمّ أجب عن الأسئلة التي تليه:

أ - أحدّد عدد الأوجه البلورية.

ب- **أستنتج** عدد الحافات البلورية.

ج- أبيّن عدد المحاور في المستوى الأفقي.

السؤال السابع:

أوضّح: ما المعيار الذي اعتمد في تصنيف المعادن؟

السؤال الثامن:

أفسر: عرض عليّ زميلي قطعة ذهبية اللون ذات بريق فلزيّ، وأخبرني أنّها قطعة من الذهب؛ كيف يمكنني التحقق من ذلك؟

السؤال التاسع:

أحدّد: أيّ المعادن تُستخدم في الصناعات الإلكترونية؟ لماذا؟

السؤال العاشر:

أقوم صحة ما ورد في العبارات الآتية مع ذكر السبب:

أ - لا أستطيع استخدام لوح الحكاكة لتحديد قساوة معدن الكورندوم.

ب- يُستخدم معدن التلك في صناعة ورق الصنفرة.

ج- تتكوّن جميع الصخور من أكثر من معدن.

د- يتوافر معدن الأباتيت بكميات اقتصادية في الأردن.

السؤال الحادي عشر:

أحدّد: ما مجموعة المعادن التي ينتمي إليها معدن الأباتيت؟

السؤال الثاني عشر:

أصنّف المعادن الآتية؛ بناءً على تركيبها الكيميائي:

(CaCO_3 ، CaF_2 ، MgSiO_4 ، FeS_2)